Mode d'emploi du tableau d'adressage IPv4

1 - Je place l'adresse d'hôte et le CIDR en binaire

A - Je place l'adresse d'hôte

Je transforme chaque nombre de l'adresse IP décimale en binaire, puis je le place sur la ligne « Adresse d'hôte ».

128	64	32	16	8	4	2	1
1		1		1	1		

172 = 128 + 32 + 8 + 4

Je fais la même chose pour 19, 86 et 173.

B - Je m'occupe du CIDR

Cas 1 - Adresse IP + CIDR

Exemple : 172.19.86.173 /27

Je place directement le CIDR dans le tableau.

Avec /27, j'écris 27 fois le chiffre 1 en partant de la gauche.

Cas 2 - Adresse IP + masque de sous-réseau

Exemple : 172.19.86.173 / 255.255.255.224

1. Je transforme le masque en CIDR (/27), puis je place le CIDR dans le tableau.

Avec /27, j'écris 27 fois le chiffre 1 en partant de la gauche.

2. Je recopie directement le masque de sous-réseau dans le deuxième tableau.

Je place mes résultats dans le tableau

	1er octet								2e octet								3e octet								4e octet							
	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
Adresse d'hôte	1		1		1	1						1			1	1		1		1		1	1		1		1		1	1		1
CIDR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Adresse du réseau																																
1re adresse IP adressable																																
Dernière adresse IP adressable																																
Adresse de broadcast																																

PARTIE RÉSEAU **PARTIE HÔTES**

Je trace la barre juste après le dernier bit du CIDR. Elle commence sur la ligne CIDR et ne traverse jamais la ligne « Adresse d'hôte ».

2 Je construis les 4 adresses en binaire

Je garde la barre du CIDR comme repère : à gauche = partie réseau ; à droite = partie hôtes.

	1er octet								2e octet								3e octet								4e octet							
	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
Adresse d'hôte	1		1		1	1						1			1	1		1		1		1	1		1		1		1	1		1
CIDR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Adresse du réseau	1		1		1	1						1			1	1		1		1		1	1		1		1					
1re adresse IP adressable	1		1		1	1						1			1	1		1		1		1	1		1		1					1
Dernière adresse IP adressable	1		1		1	1						1			1	1		1		1		1	1		1		1	1	1	1	1	
Adresse de broadcast	1		1		1	1						1			1	1		1		1		1	1		1		1	1	1	1	1	1

1 - À gauche de la barre : je calcule l'adresse du réseau

Adresse d'hôte	**1**
CIDR	**1**
Adresse du réseau	**1**

Si Adresse d'hôte = 1

et CIDR = 1,

alors Adresse du réseau = 1.

Sinon : 0, donc je laisse la case vide.

2 - À droite de la barre : je construis la partie hôtes

Adresse du réseau	Tous les bits de la partie hôtes valent 0.
1re adresse IP adressable	Tous les bits valent 0, sauf le dernier qui vaut 1.
Dernière adresse IP adressable	Tous les bits valent 1, sauf le dernier qui vaut 0.
Adresse de broadcast	Tous les bits de la partie hôtes valent 1.

L'astuce de Pépette



Je contrôle les 2 derniers bits dans le même ordre vertical que les 4 lignes du tableau.

Adresse du réseau	**00**
1re adresse IP adressable	**01**
Dernière adresse IP adressable	**10**
Adresse de broadcast	**11**

Dans le tableau, les 0 restent des cases vides.

Je dois retrouver verticalement : 00 / 01 / 10 / 11.

3 Je passe du tableau binaire au tableau décimal

Bonne nouvelle : 5 réponses sont déjà dans le tableau binaire. Une seule réponse est à calculer.

D'où viennent les réponses du tableau du bas ?

CIDR en binaire	→	Masque de sous-réseau
Adresse du réseau	→	Adresse du réseau
1re adresse IP adressable	→	1re adresse IP adressable
Dernière adresse IP adressable	→	Dernière adresse IP adressable
Adresse de broadcast	→	Adresse de broadcast

Seul le nombre d'hôtes disponibles sur le réseau doit être calculé.

Comment transformer un octet en décimal ?

Je regarde les cases dans lesquelles j'ai écrit 1.

128	64	32	16	8	4	2	1
1		1		1	1		

128 + 32 + 8 + 4 = 172 → cet octet vaut 172

Je complète le tableau décimal

Masque de sous-réseau (notation décimale)	Je transforme le CIDR binaire en décimal.
Nombre d'hôtes disponibles sur le réseau	Je le calcule : c'est la seule nouvelle information.
Adresse du réseau	Je transforme en décimal l'adresse déjà trouvée au-dessus.
1re adresse IP adressable	Je transforme en décimal l'adresse déjà trouvée au-dessus.
Dernière adresse IP adressable	Je transforme en décimal l'adresse déjà trouvée au-dessus.
Adresse de broadcast	Je transforme en décimal l'adresse déjà trouvée au-dessus.

Nombre d'hôtes disponibles sur le réseau

Exemple : CIDR de /27.

Une adresse IPv4 contient 32 bits.

Le CIDR utilise 27 bits pour la partie réseau.

32 - 27 = 5 : il reste 5 bits pour la partie hôte.

Formule : 2^(32 - CIDR) - 2

Avec 5 bits : $2^5 = 32$ adresses possibles.

Je retire l'adresse du réseau

et l'adresse de broadcast :

32 - 2 = 30 hôtes disponibles.

Réponse : 30 hôtes disponibles sur le réseau

L'astuce de Pépette - Nombre d'hôtes

Je vérifie si le nombre d'hôtes trouvé est cohérent avec mon CIDR.

/24 à /30	→ petit réseau : unités / centaines
/16 à /23	→ milliers / dizaines de milliers
/8 à /15	→ centaines de milliers / millions
/1 à /7	→ dizaines de millions / milliards

Résultat hors de cet ordre de grandeur ?
Je cherche une erreur dans mon calcul.

4 Exemple complet corrigé

Adresse donnée : 172.19.86.173 /27

Tableau binaire

	1er octet								2e octet								3e octet								4e octet							
	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
Adresse d'hôte	1		1		1	1						1			1	1		1		1		1	1		1		1		1	1		1
CIDR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Adresse du réseau	1		1		1	1						1			1	1		1		1		1	1		1		1					
1re adresse IP adressable	1		1		1	1						1			1	1		1		1		1	1		1		1					1
Dernière adresse IP adressable	1		1		1	1						1			1	1		1		1		1	1		1		1	1	1	1	1	
Adresse de broadcast	1		1		1	1						1			1	1		1		1		1	1		1		1	1	1	1	1	1

Tableau décimal

Masque de sous-réseau (notation décimale)	**255.255.255.224**
Nombre d'hôtes disponibles sur le réseau	2^(32 - 27) - 2 = 2^5 - 2 = 32 - 2 = 30 hôtes
Adresse du réseau	**172.19.86.160**
1re adresse IP adressable	**172.19.86.161**
Dernière adresse IP adressable	**172.19.86.190**
Adresse de broadcast	**172.19.86.191**